AKSESPASS
Digital Inclusive Healthcare Passport

Tagline: Setiap Pasien Berbeda, Setiap Pasien Berhak Dipahami.

1. Latar Belakang

Penyandang disabilitas sering harus menjelaskan kebutuhannya berulang kali di setiap layanan kesehatan, padahal hambatan komunikasi bisa berujung pada kesalahpahaman dan kesalahan diagnosis. SIMPD memperkirakan ada sekitar 22,3 juta penyandang disabilitas di Indonesia. Satu studi yang dikutip dalam pengabdian masyarakat ITS menyebut 64,7% dari 405 responden disabilitas rungu menilai akses layanan kesehatan masih sulit. Diskusi Ombudsman Jawa Barat (Agustus 2026) juga menyoroti dukungan bahasa isyarat di Puskesmas dan kendala aksesibilitas Mobile JKN bagi pengguna pembaca layar.

Negara lain sudah punya paspor kesehatan untuk pasien disabilitas (Inggris, Irlandia, Australia). Namun yang kami temukan umumnya berhenti pada menyimpan dan menampilkan informasi. Belum terlihat paspor yang menghubungkan kebutuhan pasien dengan tindakan petugas dan memastikan bantuan benar-benar diterima, terutama untuk konteks Puskesmas Indonesia.

2. Apa Itu AKSESPASS?

AKSESPASS adalah platform paspor aksesibilitas kesehatan digital yang membantu penyandang disabilitas menyampaikan kebutuhan komunikasi dan aksesibilitasnya kepada tenaga kesehatan, tanpa harus mengungkapkan diagnosis.

Terinspirasi dari konsep *Health and Care Passport* di Inggris, AKSESPASS dikembangkan untuk Puskesmas, klinik, dan rumah sakit di Indonesia. Ia tidak hanya menyimpan kebutuhan pasien, tetapi **mengubahnya menjadi panduan tindakan bagi petugas dan memverifikasi bahwa bantuan benar-benar sesuai kebutuhan.** Hasil verifikasi dirangkum menjadi data bagi fasilitas untuk memperbaiki layanannya.

Fokus tahap awal (prototipe):
- Pasien Tuli dan *hard-of-hearing*
- Pasien autistik dan neurodivergen
- Pasien low vision dan tunanetra
- Pasien dengan hambatan mobilitas

Lansia dan pasien dengan kebutuhan komunikasi khusus lain menjadi fase pengembangan berikutnya.

3. Fitur Utama

1. MyCare Passport (Paspor Kebutuhan Pasien)

Pasien mengisi kebutuhan komunikasi dan aksesibilitas lewat pilihan sederhana, misalnya bahasa isyarat (BISINDO), instruksi tertulis, bantuan mobilitas, pendampingan, atau lingkungan yang lebih tenang. Pasien tidak perlu mengisi diagnosis. Formulir sendiri dirancang aksesibel (kompatibel pembaca layar, kontras tinggi, bahasa sederhana).

2. ConsentQR (Akses Cepat dan Aman)
Pasien membagikan kebutuhannya lewat QR sementara yang dipindai petugas berwenang. Cakupan data dibatasi pada kebutuhan layanan saja, token kedaluwarsa otomatis, pasien dapat mencabut akses kapan saja, dan setiap pembukaan data tercatat dalam audit log. Tidak perlu KTP atau rekam medis. Tambahkan satu modul bernama misalnya Smart Queue Alert: setelah ConsentQR dipindai, pasien dipanggil lewat notifikasi visual dan getar sesuai kebutuhannya. Ini memakai data paspor, jadi terasa menyatu dan bukan tempelan.

3. KomunikaCare (Komunikasi Inklusif)
Papan komunikasi bergambar, teks besar, dan teks-ke-suara untuk membantu percakapan pasien dengan petugas. Mendukung preferensi komunikasi lokal, termasuk BISINDO dan bahasa Indonesia sederhana.

4. Smart Accommodation Engine (Rekomendasi Pelayanan Adaptif)
Kebutuhan pasien diterjemahkan menjadi panduan tindakan untuk petugas, misalnya:
- **Pasien Tuli:** pemanggilan antrean visual, komunikasi tertulis, dan pastikan petugas menghadap pasien saat bicara.
- **Pasien autistik:** penjelasan bertahap, minim kebisingan, dan beri waktu respons.
- **Pasien low vision:** panduan verbal, huruf besar, dan bantuan pendampingan di fasilitas.
- **Pasien mobilitas terbatas:** jalur akses, ruang periksa terjangkau, dan bantuan transfer.

Panduan ini disajikan sebagai **saran**, bukan instruksi klinis. Keputusan tetap di tangan tenaga kesehatan.

5. CareProof (Verifikasi Pelayanan)
Petugas mencatat bantuan yang diberikan, lalu pasien (atau pendampingnya) mengonfirmasi lewat skala ikon sederhana apakah kebutuhannya terpenuhi. Jika belum, kebutuhan itu tercatat untuk tindak lanjut.

6. Offline dan Dukungan Pendamping
Kartu paspor cetak ber-QR dengan ringkasan kebutuhan, mode offline (PWA), dan akses pendamping resmi bagi pasien yang kesulitan memakai smartphone.

4. Fitur Tambahan untuk Menambah Nilai Inovasi

7. Pre-Arrival Brief dan Layar Petugas Satu Halaman
Pasien dapat mengirim kebutuhannya sebelum datang. Petugas pendaftaran melihat ringkasan satu layar yang terbaca dalam hitungan detik: siapa pasiennya, apa kebutuhannya, dan apa yang perlu disiapkan. Tujuannya memangkas beban petugas, bukan menambahnya.

8. Accessibility Gap Dashboard (Dashboard Kesenjangan Aksesibilitas)
Data CareProof yang dianonimkan dirangkum untuk fasilitas, misalnya Accommodation Fulfillment Rate (persentase kunjungan yang kebutuhannya terpenuhi), kebutuhan yang paling sering tidak terpenuhi, dan tren per bulan. Fitur ini mengubah AKSESPASS dari aplikasi pasien menjadi **alat pengambilan keputusan** bagi Puskesmas dan dinas kesehatan, sehingga perbaikan layanan bisa diprioritaskan dengan data.

9. Community-Validated Accommodation Library (Pustaka Aturan Tervalidasi Komunitas)
Aturan panduan tindakan disusun bersama komunitas disabilitas (misalnya komunitas Tuli) dan tenaga kesehatan. Setiap aturan punya versi, tanggal, dan pengesah, sehingga panduan dapat dipertanggungjawabkan dan terus diperbarui.

10. Pustaka Frasa Medis BISINDO
Kumpulan klip video pendek untuk frasa medis umum (misalnya nyeri, alergi, obat, jadwal kontrol) yang direkam bersama penerjemah atau penutur Tuli. Pendekatan ini sengaja tidak memakai penerjemahan BISINDO otomatis karena berisiko salah makna dalam konteks medis.

11. Ringkasan Pasca-Kunjungan Bahasa Sederhana (Opsional)
Petugas dapat membuat versi bahasa sederhana dan ikon dari instruksi pasca-kunjungan (jadwal obat, kontrol ulang). Hasil ditinjau petugas sebelum dikirim kepada pasien.

5. Alur Penggunaan

Pasien Mengisi Kebutuhan → Kirim Pre-Arrival Brief / Bagikan ConsentQR → Petugas Menerima Rekomendasi → Pelayanan Disesuaikan → Pasien Memverifikasi (CareProof) → Data Masuk Dashboard Fasilitas

Contoh skenario: Seorang pasien Tuli mengirim kebutuhannya sebelum datang. Petugas pendaftaran melihat bahwa pasien membutuhkan komunikasi tertulis dan antrean visual. Petugas menyiapkan papan tulis dan layar antrean, pasien dilayani, lalu mengonfirmasi lewat ikon bahwa kebutuhannya terpenuhi. Jika tidak, kebutuhan itu tercatat dan muncul di dashboard.

6. Keunggulan dan Novelty

AKSESPASS mengembangkan konsep paspor kesehatan menjadi **sistem pelayanan inklusif yang adaptif, terverifikasi, dan menghasilkan data perbaikan layanan.**

- **Action-Oriented System:** kebutuhan pasien langsung menjadi panduan tindakan petugas.
- **Verified Accessibility:** pasien mengonfirmasi apakah kebutuhan benar-benar terpenuhi.
- **Data-Driven Improvement:** hasil verifikasi menjadi dashboard bagi fasilitas.
- **Community-Validated:** aturan disusun dan disahkan bersama komunitas disabilitas dan tenaga kesehatan.
- **Privacy by Design:** data minimal, tanpa diagnosis, akses sementara, dan bisa dicabut.

- **Indonesia-Ready:** BISINDO, kartu cetak, mode offline, pendamping, dan kondisi Puskesmas.
- **Low-Cost:** hanya membutuhkan smartphone, QR code, dan aplikasi web.

7. Dampak yang Diharapkan

- Pasien tidak perlu menjelaskan kebutuhan berulang kali dan lebih mandiri.
- Petugas mendapat panduan yang jelas untuk melayani pasien dengan tepat.
- Fasilitas memiliki data untuk memperbaiki aksesibilitasnya.

Metrik yang diusulkan untuk pilot (target, bukan hasil): Accommodation Fulfillment Rate, waktu petugas memahami kebutuhan pasien, skor kegunaan (SUS) untuk pasien dan petugas, dan persentase kebutuhan belum terpenuhi yang berhasil ditindaklanjuti.

8. Rencana Implementasi

1. **Validasi:** wawancara dengan komunitas disabilitas dan petugas Puskesmas, serta penyusunan draf aturan untuk tiga profil awal.
2. **Prototipe:** MyCare Passport, ConsentQR, Smart Accommodation Engine, CareProof, dan dashboard dengan data simulasi.
3. **Uji kegunaan:** bersama pengguna dari tiap profil.
4. **Pilot:** satu Puskesmas atau klinik, lalu dikembangkan bertahap, termasuk ke lansia dan integrasi dengan sistem kesehatan nasional di masa depan.

9. Nilai Inovasi Utama

AKSESPASS bukan sekadar kartu identitas kesehatan digital, tetapi sistem yang menghubungkan kebutuhan pasien disabilitas dengan tindakan pelayanan yang nyata, memverifikasinya, dan mengubah hasilnya menjadi perbaikan layanan.

Dengan pendekatan ini, AKSESPASS menawarkan solusi yang sederhana, inklusif, terjangkau, dan realistis untuk dikembangkan sebagai prototipe Hackathon JOINTS UGM 2026.

AKSESPASS

Paspor Aksesibilitas Layanan Kesehatan Digital untuk Penyandang Disabilitas

Tagline: “Setiap Pasien Berbeda, Setiap Pasien Berhak Dipahami”

user story MASUKKIN

Deskripsi Ide

AKSESPASS adalah platform paspor aksesibilitas kesehatan digital yang membantu penyandang disabilitas menyampaikan kebutuhan komunikasi dan aksesibilitasnya kepada tenaga kesehatan di Puskesmas, klinik, dan rumah sakit, tanpa harus mengungkapkan diagnosis. Platform ini menghubungkan kebutuhan pasien, panduan tindakan petugas, dan verifikasi pelayanan ke dalam satu sistem layanan inklusif. Tahap awal difokuskan pada pasien Tuli, autistik, low vision atau tunanetra, dan hambatan mobilitas.

Berbeda dengan paspor kesehatan konvensional, baik yang berbentuk kartu kertas maupun aplikasi di luar negeri yang umumnya berhenti pada menyimpan dan menampilkan informasi, AKSESPASS bertindak sebagai **“penerjemah kebutuhan menjadi tindakan”**. Sistem mengubah kebutuhan pasien menjadi panduan tindakan yang jelas bagi petugas, meminta pasien mengonfirmasi apakah bantuan benar-benar diterima, lalu merangkum hasilnya menjadi data perbaikan layanan bagi fasilitas kesehatan. Berbeda pula dengan aplikasi kamus bahasa isyarat yang berfungsi untuk komunikasi umum, AKSESPASS dirancang khusus untuk alur layanan kesehatan.

Ide ini lahir dari masalah nyata di lapangan. SIMPD memperkirakan ada sekitar 22,3 juta penyandang disabilitas di Indonesia. Satu studi yang dikutip dalam pengabdian masyarakat ITS menyebut 64,7% dari 405 responden disabilitas rungu menilai akses layanan kesehatan masih sulit, dan hambatan komunikasi berkontribusi pada kesalahpahaman hingga kesalahan diagnosis. Diskusi Ombudsman Jawa Barat (Agustus 2026) juga menyoroti agar penyandang disabilitas tidak harus berulang kali menjelaskan kebutuhannya, serta kendala dukungan bahasa isyarat di Puskesmas dan aksesibilitas Mobile JKN bagi pengguna pembaca layar. Akibatnya pasien merasa tidak dipahami, petugas tidak punya panduan yang jelas, dan fasilitas tidak punya data tentang kebutuhan yang belum terpenuhi.

AKSESPASS hadir dengan pendekatan Human-Centered Design yang melibatkan komunitas disabilitas dan tenaga kesehatan. Melalui paspor kebutuhan berbasis pilihan, QR berizin sementara, mesin rekomendasi layanan, verifikasi pasien, dan dashboard kesenjangan aksesibilitas, AKSESPASS membantu pasien mendapat layanan yang sesuai dan membantu fasilitas memperbaikinya berdasarkan data.

Fitur Utama

1. MyCare Passport: "Jelaskan Kebutuhan Sekali, Dipahami di Mana Saja"

Pasien mengisi kebutuhan komunikasi dan aksesibilitas lewat pilihan sederhana, seperti bahasa isyarat (BISINDO), instruksi tertulis, bantuan mobilitas, pendampingan, atau lingkungan yang lebih tenang. Pasien tidak perlu mengisi diagnosis. Formulirnya sendiri aksesibel: kompatibel dengan pembaca layar, kontras tinggi, huruf besar, dan bahasa sederhana.

Dampak:

- Pasien tidak perlu menjelaskan kebutuhan yang sama berulang kali.
- Privasi terjaga karena hanya kebutuhan layanan yang tercatat, bukan diagnosis.
- Pasien lebih mandiri dalam menyampaikan kebutuhannya.

2. ConsentQR: "Akses Cepat, Aman, dan Sepenuhnya di Tangan Pasien"

Pasien membagikan kebutuhannya lewat QR sementara yang dipindai petugas berwenang. Cakupan data dibatasi pada kebutuhan layanan, token kedaluwarsa otomatis, pasien dapat mencabut akses kapan saja, dan setiap pembukaan data tercatat dalam audit log. Tidak perlu KTP atau rekam medis.

Dampak:

- Petugas mendapat informasi yang dibutuhkan dalam hitungan detik.
- Data sensitif disabilitas terlindungi lewat prinsip data minimal.
- Pasien memegang kendali penuh atas siapa yang boleh melihat datanya.

3. Smart Accommodation Engine: “Dari Kebutuhan Pasien Menjadi Tindakan Petugas”

Mesin berbasis aturan (rule-based) menerjemahkan profil kebutuhan menjadi panduan tindakan yang relevan, misalnya:

- **Pasien Tuli:** antrean visual, komunikasi tertulis, dan petugas menghadap pasien saat berbicara.
- **Pasien autistik:** penjelasan bertahap, lingkungan lebih tenang, dan waktu respons yang cukup.
- **Pasien low vision atau tunanetra:** panduan verbal, huruf besar, dan pendampingan di fasilitas.
- **Pasien mobilitas terbatas:** jalur akses, ruang periksa terjangkau, dan bantuan transfer.

Panduan disajikan sebagai saran, bukan instruksi klinis. Keputusan tetap di tangan tenaga kesehatan.

Dampak:

- Petugas tahu persis apa yang harus disiapkan tanpa pelatihan panjang.
- Layanan menjadi konsisten antarpetugas dan antarshift.
- Mengurangi risiko salah paham akibat hambatan komunikasi.

4. KomunikaCare: “Komunikasi Dua Arah yang Setara”

Papan komunikasi bergambar, teks besar, dan teks-ke-suara untuk membantu pasien berbicara kepada petugas. Untuk arah sebaliknya, **teks langsung dari ucapan petugas** (speech-to-text) membantu pasien Tuli dan hard-of-hearing membaca penjelasan secara real-time, disertai peringatan bahwa fitur ini alat bantu dan bukan pengganti juru bahasa isyarat. Dilengkapi **pustaka frasa medis BISINDO** berupa klip video pendek (nyeri, alergi, obat, jadwal kontrol) yang direkam bersama penutur Tuli.

Dampak:

- Pasien dan petugas dapat berkomunikasi tanpa bergantung pada pendamping.

- Frasa BISINDO direkam manusia sehingga menghindari risiko salah makna dari terjemahan otomatis.
- Meningkatkan pemahaman pasien terhadap penjelasan dan instruksi medis.

5. CareProof: “Bantuan Dianggap Selesai Setelah Pasien Mengonfirmasi”

Petugas mencatat bantuan yang diberikan, lalu pasien (atau pendampingnya) mengonfirmasi lewat skala ikon sederhana apakah kebutuhannya terpenuhi. Jika belum, kebutuhan itu tercatat sebagai tindak lanjut. Status “belum dikonfirmasi” tidak dihitung sebagai berhasil.

Dampak:

- Layanan inklusif dapat diukur dan dibuktikan, bukan sekadar diklaim.
- Pasien punya suara langsung dalam menilai layanan yang diterimanya.
- Kebutuhan yang terlewat tidak hilang karena tercatat untuk ditindaklanjuti.

6. Pre-Arrival Brief dan Smart Queue Alert: “Siap Sebelum Pasien Tiba, Dipanggil Sesuai Kebutuhan”

Pasien dapat mengirim kebutuhannya sebelum datang. Petugas pendaftaran melihat ringkasan satu layar yang terbaca dalam hitungan detik. Setelah pasien terdaftar, **Smart Queue Alert** memanggil pasien lewat notifikasi visual dan getar di ponsel (opsional layar LED sederhana di ruang tunggu) sesuai profil kebutuhan, misalnya pasien Tuli tidak lagi bergantung pada panggilan suara.

Dampak:

- Fasilitas bisa menyiapkan bantuan sebelum pasien tiba.
- Pasien Tuli dan low vision tahu gilirannya tanpa panggilan suara.
- Beban petugas berkurang karena informasi sudah ringkas dan siap pakai.

7. Accessibility Gap Dashboard: “Data Pasien untuk Perbaikan Layanan Nyata”

Data CareProof yang dianonimkan diolah menjadi dashboard bagi Puskesmas dan dinas kesehatan: **Accommodation Fulfillment Rate** (persentase kunjungan yang kebutuhannya terpenuhi), kebutuhan yang paling sering tidak terpenuhi, dan tren per bulan, sehingga perbaikan fasilitas bisa diprioritaskan dengan data.

Dampak:

- Mengubah pengelolaan layanan inklusif dari berbasis asumsi menjadi berbasis data pengalaman pasien.
- Memberi dasar bukti bagi anggaran dan kebijakan aksesibilitas.
- Mendorong akuntabilitas fasilitas karena kinerja aksesibilitas terukur.

8. Community-Validated Accommodation Library: "Aturan yang Disusun Bersama Pemilik Pengalaman"

Setiap aturan panduan tindakan disusun bersama komunitas disabilitas dan tenaga kesehatan. Aturan memiliki versi, tanggal, dan pengesah, serta dapat diperbarui seiring masukan.

Dampak:

- Panduan dapat dipertanggungjawabkan, bukan asumsi tim pengembang.
- Komunitas disabilitas terlibat langsung (partisipasi bermakna).
- Sistem dapat berkembang ke profil kebutuhan baru tanpa mengubah kode.

9. Mode Offline dan Dukungan Pendamping: "Tetap Bisa Dipakai Tanpa Sinyal dan Tanpa Smartphone"

Kartu paspor cetak ber-QR dengan ringkasan kebutuhan, mode offline (PWA), dan akses pendamping resmi bagi pasien yang kesulitan memakai smartphone.

Dampak:

- Tetap berfungsi di area dengan koneksi terbatas.
- Menjangkau pasien dengan literasi digital rendah.
- Menyesuaikan kondisi nyata Puskesmas di Indonesia.

Alur Utama

Pasien Mengisi Kebutuhan → Pre-Arrival Brief / ConsentQR → Petugas Menerima Rekomendasi → Pelayanan Disesuaikan → Pasien Mengonfirmasi (CareProof) → Data Masuk Dashboard Fasilitas

---

Rencana Validasi dan Metrik Dampak

Prototipe diuji dengan pengguna dari tiap profil (Tuli, autistik, low vision, mobilitas) dan petugas Puskesmas. Metrik yang diusulkan untuk pilot (target, bukan hasil): Accommodation Fulfillment Rate, waktu petugas memahami kebutuhan pasien, skor kegunaan (SUS) untuk pasien dan petugas, serta persentase kebutuhan belum terpenuhi yang berhasil ditindaklanjuti.

Tech Stack & Eksekusi

- **Aplikasi pasien dan petugas:** Progressive Web App (React/Next.js) agar tanpa unduh aplikasi, dapat dipakai offline, dan aksesibel sesuai WCAG 2.2 AA.
- **Backend dan rule engine:** Python (FastAPI), dengan pustaka aturan berversi dalam format JSON/YAML.
- **Database:** PostgreSQL/MySQL.
- **ConsentQR:** token bertanda tangan (JWT) berkedaluwarsa, dengan cakupan data terbatas, fitur pencabutan, dan audit log.
- **Teks langsung:** Web Speech API (speech-to-text) dengan peringatan batas akurasi istilah medis.
- **Notifikasi dan getar:** Web Push dan Vibration API; opsional ESP32 dengan LED sebagai penanda antrean.
- **Dashboard:** web dashboard dengan visualisasi (Chart.js/Recharts) untuk data agregat anonim.
- **Deployment target:** PWA untuk pasien (Android/iOS), web dashboard untuk petugas dan administrator fasilitas.

Catatan

- Angka di Deskripsi Ide berasal dari hasil pencarian dan belum diverifikasi ke dokumen asli. Cantumkan sumbernya di proposal.
- Dukungan Web Speech API untuk bahasa Indonesia dan Web Push berbeda antarperangkat dan browser (misalnya di iOS), jadi uji di perangkat yang akan dipakai demo. Siapkan alternatif ketik manual.

- Kalau waktu mepet, fitur 6 (bagian Smart Queue Alert dengan ESP32), fitur 8, dan pustaka frasa BISINDO bisa diturunkan menjadi roadmap. Jangan dikorbankan: fitur 1, 2, 3, 5, dan 7.

USE CASE



USER FLOW

1. Pasien

Setup awal (sekali):
Buka aplikasi/PWA → daftar akun → pilih kebutuhan di MyCare Passport → simpan → pilih apakah mau kartu cetak → pilih isi ringkasan di kartu → cetak kartu

Kunjungan (online):
Buka aplikasi → bagikan ConsentQR → petugas memindai → menunggu → dipanggil lewat notifikasi visual dan getar → dilayani (dengan KomunikaCare bila perlu) → terima permintaan konfirmasi → pilih ikon “terpenuhi / sebagian / belum” → selesai

Kunjungan (tanpa sinyal atau ponsel bermasalah):
Tunjukkan kartu cetak → petugas membaca ringkasan kebutuhan → dilayani → konfirmasi CareProof dilakukan saat perangkat kembali online, atau lewat pendamping

Kunjungan (PWA offline):
Buka PWA → tampilkan ringkasan kebutuhan dari data lokal → tunjukkan ke petugas → konfirmasi tersinkron saat online

Kontrol akses:
Buka riwayat akses → lihat audit log → cabut ConsentQR (bila perlu)

2. Pendamping Resmi

Setup:
Daftar sebagai pendamping → ditautkan ke pasien dengan persetujuan pasien → isi atau ubah MyCare Passport atas nama pasien → cetak kartu bersama pasien

Kunjungan:
Bagikan ConsentQR atas nama pasien (atau tunjukkan kartu cetak) → mendampingi pasien → terima permintaan konfirmasi → pilih ikon atas nama pasien → selesai

3. Petugas

Setup:
Akun petugas didaftarkan fasilitas → login

Pendaftaran (jalur ConsentQR):
Pasien datang → pindai ConsentQR → lihat kebutuhan (terbatas pada kebutuhan layanan) → baca rekomendasi Smart Accommodation Engine → siapkan akomodasi → aktifkan pemanggilan sesuai kebutuhan

Pendaftaran (jalur kartu cetak):
Pasien datang → baca ringkasan di kartu → input kebutuhan secara manual ke sistem atau lanjut tanpa sistem → siapkan akomodasi

Pemeriksaan:
Pasien dipanggil → baca saran tindakan → layani pasien → catat bantuan di CareProof → kirim permintaan konfirmasi ke pasien

Tindak lanjut:
Pasien menjawab “belum terpenuhi” → kebutuhan tercatat → ditindaklanjuti oleh admin fasilitas

4. Admin Fasilitas

Login → lihat daftar kebutuhan belum terpenuhi → tentukan tindak lanjut → tandai selesai

Pendaftaran akun petugas:
Fasilitas terdaftar di sistem → admin fasilitas menambahkan petugas (nama, peran, unit) → petugas aktivasi akun → login

Penonaktifan:
Petugas resign/pindah → admin menonaktifkan akun → akses ConsentQR langsung tertutup

Verifikasi saat memindai:
Petugas login → pindai ConsentQR → sistem mengecek akun aktif dan fasilitasnya → token dibuka → pembukaan tercatat di audit log (siapa, kapan, fasilitas mana)

USER STORY
Prioritas: M = Must (wajib ada di prototipe), S = Should (diusahakan), C = Could (roadmap atau bonus).

Pasien

ID	User Story	Prioritas
P-01	Sebagai pasien, saya ingin mendaftar dan memilih kebutuhan komunikasi dan aksesibilitas tanpa mengisi diagnosis, agar privasi saya terjaga.	M
P-02	Sebagai pasien, saya ingin mengubah profil kebutuhan saya kapan saja, agar paspor selalu sesuai kondisi saya.	M
P-03	Sebagai pasien, saya ingin membagikan kebutuhan lewat QR sementara dengan masa berlaku yang saya tentukan, agar saya tidak perlu menjelaskan ulang di tiap layanan.	M
P-04	Sebagai pasien, saya ingin memilih data apa saja yang dibagikan lewat QR, agar saya hanya membuka yang perlu.	S
P-05	Sebagai pasien, saya ingin mencabut akses QR kapan saja, agar saya tetap memegang kendali atas data saya.	M
P-06	Sebagai pasien, saya ingin melihat riwayat siapa yang membuka data saya, agar saya bisa memeriksa penyalahgunaan.	M
P-07	Sebagai pasien, saya ingin mengonfirmasi lewat ikon apakah kebutuhan saya	M

	terpenuhi, agar kekurangan layanan tercatat.	
P-08	Sebagai pasien, saya ingin melihat status tindak lanjut kebutuhan yang belum terpenuhi, agar saya tahu laporan saya ditanggapi.	S
P-09	Sebagai pasien, saya ingin berkomunikasi lewat papan bergambar dan teks-ke-suara, agar percakapan berjalan tanpa petugas harus memahami bahasa isyarat.	S
P-10	Sebagai pasien Tuli, saya ingin membaca ucapan petugas sebagai teks langsung, agar saya memahami penjelasan tanpa pendamping.	S
P-11	Sebagai pasien Tuli, saya ingin memakai frasa medis BISINDO bergambar atau video, agar saya bisa menyampaikan keluhan umum dengan cepat.	C
P-12	Sebagai pasien, saya ingin mengirim kebutuhan sebelum datang (Pre-Arrival Brief), agar fasilitas sudah siap saat saya tiba.	C
P-13	Sebagai pasien, saya ingin dipanggil lewat notifikasi visual dan getar sesuai kebutuhan saya, agar tidak terlewat antrean. *Syarat: browser mendukung notifikasi; jika tidak, pasien dipanggil lewat layar atau petugas.*	C
P-14	Sebagai pasien, saya ingin memiliki kartu cetak ber-QR dan mode offline, agar tetap	S

	bisa dilayani saat ponsel atau sinyal bermasalah.	
P-15	Sebagai pasien, saya ingin menghapus data dan akun saya, agar saya berhak mengakhiri penggunaan. *(Cek ketentuan UU PDP.)*	S
P-16	Sebagai pasien, saya ingin mencabut tautan pendamping kapan saja, agar akses mereka tidak permanen.	S

Pendamping

ID	User Story	Prioritas
D-01	Sebagai pendamping, saya ingin ditautkan ke pasien atas persetujuan pasien (diajukan pasien atau pendamping, disetujui pasien secara aksesibel), agar saya sah bertindak atas namanya.	S
D-02	Sebagai pendamping, saya ingin mengelola paspor dan QR atas nama pasien, agar pasien yang kesulitan memakai smartphone tetap terlayani.	S
D-03	Sebagai pendamping, saya ingin mengonfirmasi CareProof atas nama pasien, agar pasien yang tidak bisa menjawab sendiri tetap punya suara. *Konfirmasi ditandai "oleh pendamping" dan dipisahkan dalam data dashboard.*	S

Petugas

ID	User Story	Prioritas
T-01	Sebagai petugas, saya ingin login dengan akun terverifikasi, agar akses ke data pasien hanya oleh yang berwenang.	M
T-02	Sebagai petugas, saya ingin memindai QR dan langsung melihat kebutuhan pasien, agar tidak perlu bertanya berulang.	M
T-03	Sebagai petugas, saya ingin melihat saran tindakan sesuai profil pasien, agar saya tahu apa yang perlu disiapkan.	M
T-04	Sebagai petugas, saya ingin mencatat bantuan yang diberikan dengan tidak lebih dari 3 ketukan, agar tidak menambah beban kerja.	M
T-05	Sebagai petugas, saya ingin membaca ringkasan kebutuhan dari kartu cetak tanpa internet, agar pasien tetap terlayani saat sinyal buruk.	S

Admin Fasilitas

ID	User Story	Prioritas
A-01	Sebagai admin, saya ingin mendaftarkan dan menonaktifkan akun petugas, agar hanya petugas aktif yang bisa memindai QR.	S
A-02	Sebagai admin, saya ingin melihat Accommodation	M

	Fulfillment Rate dan tren per bulan, agar saya tahu kinerja aksesibilitas fasilitas.	
A-03	Sebagai admin, saya ingin melihat daftar kebutuhan yang paling sering belum terpenuhi dalam bentuk agregat anonim, agar saya bisa memprioritaskan perbaikan tanpa melihat identitas pasien.	S
A-04	Sebagai admin, saya ingin menandai kebutuhan yang sudah ditindaklanjuti, agar tindak lanjut tertutup bisa diukur.	S

Kurator Aturan (perwakilan komunitas disabilitas dan tenaga kesehatan)

ID	User Story	Prioritas
K-01	Sebagai kurator, saya ingin menyusun, menyetujui, dan memberi versi pada aturan panduan tindakan, agar saran ke petugas dapat dipertanggungjawabkan.	S
K-02	Sebagai kurator, saya ingin melihat riwayat perubahan aturan, agar setiap panduan punya jejak pengesah.	C

Kebutuhan Nonfungsional (berlaku untuk semua story)

- Aksesibel: kompatibel pembaca layar, kontras tinggi, teks dapat diperbesar, target sentuh cukup besar (target WCAG 2.2 AA).
- Bahasa antarmuka sederhana, dengan dukungan ikon.
- Mode offline untuk kartu cetak dan ringkasan kebutuhan.
- Data minimal: tidak menyimpan diagnosis. Data disabilitas dianggap sensitif, jadi pastikan kesesuaian dengan UU PDP.
- Semua akses data tercatat dalam audit log.

Cakupan Prototipe

- **Wajib selesai:** semua story Must.
- **Diusahakan:** story Should yang paling mendukung demo, yaitu P-09, P-10, P-14, D-01 sampai D-03, dan A-03.
- **Roadmap:** story Could dan fitur IoT opsional.

Catatan: kalau waktu mepet, jangan mengorbankan P-05, P-06, T-01, dan A-02. Keempatnya menjawab dua pertanyaan juri yang paling mungkin muncul: soal privasi dan soal dashboard.

DRAINPROOF adalah sistem pengelolaan drainase berbasis teknologi yang membantu masyarakat dan pengelola lingkungan dalam melaporkan, memantau, memprioritaskan, serta menangani masalah saluran air, khususnya penyumbatan akibat sampah.
DRAINPROOF memanfaatkan teknologi yang sudah tersedia, seperti smartphone, QR code, aplikasi web, dan sensor IoT sederhana. Tujuannya adalah menciptakan sistem perawatan drainase yang murah, mudah digunakan, dan dapat diterapkan langsung di lingkungan perumahan, kampus, maupun kawasan masyarakat.
Berbeda dari sistem monitoring biasa, DRAINPROOF tidak hanya mendeteksi permasalahan, tetapi juga membantu memastikan bahwa penanganan telah dilakukan dan hasilnya telah diverifikasi.
2. Fitur Utama DRAINPROOF
3. DrainID (Digital Drainage Identity)
Setiap titik drainase memiliki QR code unik yang dapat dipindai menggunakan smartphone. QR code tersebut terhubung dengan informasi lokasi, kondisi, dan riwayat perawatan saluran.
2. One-Tap Report (Pelaporan Cepat)
Masyarakat dapat melaporkan saluran tersumbat dengan memindai QR code, memilih jenis permasalahan, dan mengunggah foto tanpa harus mengunduh aplikasi atau membuat akun.
3. Smart Priority Engine (Prioritas Penanganan)
Sistem menentukan prioritas pemeriksaan berdasarkan tingkat gangguan, riwayat masalah, dan potensi dampaknya terhadap lingkungan, sehingga petugas dapat mendahulukan lokasi yang paling membutuhkan penanganan.
4. Smart Work Order (Manajemen Penanganan)
Pengurus lingkungan dapat memberikan tugas kepada petugas, memantau perkembangan pekerjaan, dan memperbarui status penanganan melalui dashboard terpusat.
5. Proof-of-Cleaning (Verifikasi Pembersihan)
Petugas mengunggah foto sebelum dan sesudah pembersihan. Sistem mencatat bukti tersebut untuk diperiksa oleh pengurus sehingga laporan tidak langsung dianggap selesai tanpa verifikasi.
6. Recurring Hotspot Detection (Deteksi Titik Rawan Berulang)
Sistem menganalisis riwayat laporan untuk mengidentifikasi saluran yang sering mengalami penyumbatan dan memberikan rekomendasi pemeriksaan atau perawatan berkala.
7. IoT Water Monitoring (Pemantauan Air Otomatis)
Pada titik tertentu, sensor ESP32 dan sensor ketinggian air digunakan untuk memantau kondisi saluran secara otomatis serta memberikan indikasi ketika terjadi perubahan aliran yang tidak normal.
8. Proof-of-Flow (Verifikasi Kelancaran Aliran)
Pada saluran yang memiliki sensor, sistem membandingkan kondisi aliran sebelum dan sesudah penanganan untuk membantu memastikan bahwa pembersihan memberikan perbaikan, bukan hanya perubahan visual.

AKSESPASS
Digital Inclusive Healthcare Passport

Tagline: Setiap Pasien Berbeda, Setiap Pasien Berhak Dipahami.

1. Apa Itu AKSESPASS?

AKSESPASS adalah platform paspor aksesibilitas kesehatan digital yang membantu pasien penyandang disabilitas, lansia, dan pasien dengan kebutuhan komunikasi khusus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan mereka.

Terinspirasi dari konsep *Health and Care Passport* milik NHS Inggris, AKSESPASS dikembangkan untuk konteks Indonesia, khususnya Puskesmas, klinik, dan rumah sakit.

AKSESPASS tidak hanya menyimpan informasi kebutuhan pasien, tetapi juga **mengubah kebutuhan tersebut menjadi panduan tindakan bagi tenaga kesehatan dan memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien.**

2. Fitur Utama AKSESPASS

1. MyCare Passport (Paspor Kebutuhan Pasien)

Pasien dapat mencatat kebutuhan komunikasi dan aksesibilitas, seperti penggunaan bahasa isyarat, bantuan mobilitas, instruksi tertulis, atau pendampingan. Pasien tidak harus mengungkapkan diagnosis untuk menjelaskan bantuan yang dibutuhkan.

2. ConsentQR (Akses Cepat dan Aman)

Pasien dapat membagikan kebutuhan pelayanannya melalui QR code sementara yang dipindai petugas berwenang. Informasi hanya dapat diakses sesuai persetujuan pasien, tanpa perlu menunjukkan KTP atau mengungkapkan seluruh rekam medis.

3. KomunikaCare (Komunikasi Inklusif)

Menyediakan papan komunikasi bergambar, teks berukuran besar, dan fitur teks-ke-suara untuk membantu komunikasi pasien dengan tenaga kesehatan. Mendukung preferensi komunikasi lokal, termasuk BISINDO dan bahasa Indonesia sederhana.

4. Smart Accommodation Engine (Rekomendasi Pelayanan Adaptif)

Sistem menerjemahkan kebutuhan pasien menjadi panduan tindakan yang relevan bagi petugas.

Contohnya:
- Pasien Tuli: pemanggilan antrean visual dan komunikasi tertulis.
- Pasien autistik: penjelasan bertahap dan pilihan lingkungan yang lebih tenang.
- Pasien low vision: panduan verbal dan informasi dengan huruf besar.

5. CareProof (Verifikasi Pelayanan)

Petugas mencatat bantuan yang telah diberikan, kemudian pasien dapat mengonfirmasi apakah kebutuhannya sudah terpenuhi. Jika belum, sistem mencatat kebutuhan yang masih memerlukan tindak lanjut.

6. Offline & Caregiver Support (Akses Ramah Indonesia)

Menyediakan kartu paspor yang dapat dicetak serta dukungan pendamping resmi bagi pasien yang kesulitan menggunakan smartphone. Dengan demikian, aplikasi tetap bermanfaat bagi lansia dan masyarakat dengan keterbatasan akses digital.

3. Keunggulan dan Novelty

AKSESPASS mengembangkan konsep paspor kesehatan menjadi sistem pelayanan inklusif yang adaptif dan dapat diverifikasi.

Nilai inovasinya terletak pada:

- **Personalized Healthcare:** Penyesuaian layanan berdasarkan kebutuhan masing-masing pasien.
- **Action-Oriented System:** Informasi pasien langsung diterjemahkan menjadi panduan tindakan petugas.
- **Verified Accessibility:** Pasien dapat mengonfirmasi apakah kebutuhan aksesibilitasnya benar-benar dipenuhi.
- **Low-Cost Implementation:** Memanfaatkan smartphone, QR code, dan aplikasi web tanpa memerlukan perangkat khusus.
- **Indonesia-Ready:** Mempertimbangkan BISINDO, literasi digital, keterbatasan koneksi, kebutuhan pendamping, serta kondisi pelayanan Puskesmas.

4. Dampak yang Diharapkan

AKSESPASS bertujuan mengurangi hambatan komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan, membantu petugas memberikan pelayanan yang lebih tepat, serta meningkatkan kemandirian dan kenyamanan pasien ketika mengakses fasilitas kesehatan.

Sistem dapat dimulai dari satu Puskesmas atau klinik, kemudian dikembangkan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kesiapan fasilitas.

5. Nilai Inovasi Utama

AKSESPASS bukan sekadar kartu identitas kesehatan digital, tetapi sistem yang menghubungkan kebutuhan pasien dengan tindakan pelayanan yang nyata.

Alur Utama:

Pasien Mengisi Kebutuhan → Berbagi QR Secara Aman → Petugas Menerima Rekomendasi → Pelayanan Disesuaikan → Pasien Memverifikasi

Dengan pendekatan ini, AKSESPASS menawarkan solusi yang sederhana, inklusif, terjangkau, dan realistis untuk dikembangkan sebagai prototipe Hackathon JOINTS UGM 2026.

GANTIRAWAT
Smart Family Care Coordination & Handover System

Tagline: Merawat Bersama, Tidak Harus Sendirian.

1. Apa Itu GANTIRAWAT?

GANTIRAWAT adalah platform koordinasi perawatan keluarga yang membantu anggota keluarga berbagi tanggung jawab dalam merawat lansia, pasien dalam masa pemulihan, atau anggota keluarga yang membutuhkan pendampingan sehari-hari.

Terinspirasi dari aplikasi *Lotsa Helping Hands* di Amerika Serikat, GANTIRAWAT dikembangkan untuk kebutuhan Indonesia, di mana perawatan anggota keluarga sering melibatkan anak, saudara, tetangga, dan pendamping dengan jadwal serta kesibukan berbeda.

GANTIRAWAT tidak hanya mengatur jadwal perawatan, tetapi juga **memastikan setiap tugas memiliki penanggung jawab, perkembangan perawatan tersampaikan, dan tugas yang terlewat dapat segera ditindaklanjuti.**

2. Fitur Utama GANTIRAWAT

1. CareCircle (Lingkaran Perawatan Keluarga)

Keluarga dapat membuat satu ruang koordinasi privat dan mengundang anggota keluarga atau pendamping yang dipercaya. Setiap anggota memiliki peran dan akses informasi sesuai tanggung jawabnya.

2. SmartCare Task (Pembagian Tugas Perawatan)

Sistem membantu membagi tugas berdasarkan jadwal, ketersediaan, dan beban tanggung jawab anggota keluarga.

Contohnya:
- Anak pertama bertanggung jawab mengantar kontrol.
- Anak kedua membantu menyiapkan kebutuhan harian.
- Anak ketiga mendampingi orang tua pada akhir pekan.

Sistem menampilkan siapa yang bertanggung jawab, tugas yang belum diambil, dan pembagian beban perawatan agar koordinasi lebih transparan.

3. CareHandover (Serah Terima Perawatan Digital)

Anggota keluarga dapat memberikan laporan singkat setelah mendampingi pasien, seperti kegiatan yang telah dilakukan, kebutuhan yang belum terpenuhi, atau informasi yang perlu diketahui pendamping berikutnya.

Catatan dapat berupa checklist, teks, atau voice note. Pendamping berikutnya mengonfirmasi bahwa informasi telah diterima.

4. BackupCare (Penanganan Tugas Terlewat)

Ketika penanggung jawab tidak dapat menjalankan tugas, sistem menandai pekerjaan yang belum terlaksana dan membantu menawarkan penggantian kepada anggota keluarga lain yang tersedia.

Fitur ini mengurangi risiko tugas perawatan terabaikan akibat miskomunikasi atau perubahan jadwal mendadak.

5. WhatsApp Care & Simple Access

GANTIRAWAT memanfaatkan WhatsApp untuk membagikan tautan tugas dan pembaruan status sehingga keluarga tidak harus terus-menerus memeriksa aplikasi.

Platform berbasis web dengan antarmuka sederhana, huruf besar, serta dukungan voice note agar mudah digunakan oleh anggota keluarga dengan tingkat literasi digital berbeda.

3. Keunggulan dan Novelty

GANTIRAWAT mengembangkan konsep kalender bantuan keluarga menjadi sistem koordinasi perawatan yang berorientasi pada kesinambungan dan penyelesaian tugas.

Nilai inovasinya terletak pada:

- **Closed-Loop Care Coordination:** Setiap tugas dipantau mulai dari penugasan, pelaksanaan, serah terima, hingga penyelesaian.
- **Smart Responsibility Sharing:** Membantu membagi tanggung jawab berdasarkan ketersediaan dan beban anggota keluarga.
- **Continuity of Care:** Informasi penting tidak hilang saat tanggung jawab berpindah kepada pendamping berikutnya.
- **Backup Mechanism:** Tugas yang terlewat dapat dialihkan melalui koordinasi dengan anggota keluarga lain.
- **Indonesia-Ready:** Mengutamakan WhatsApp, penggunaan smartphone yang sudah tersedia, dan kemudahan bagi keluarga multigenerasi.

4. Dampak yang Diharapkan

GANTIRAWAT bertujuan membantu keluarga mengurangi miskomunikasi, mencegah tugas pendampingan terlewat, dan membuat pembagian tanggung jawab perawatan menjadi lebih transparan.

Platform ini juga diharapkan dapat mengurangi beban koordinasi yang sering hanya ditanggung oleh satu anggota keluarga, sekaligus membantu memastikan kebutuhan sehari-hari orang yang dirawat tetap diperhatikan.

GANTIRAWAT dirancang sebagai alat koordinasi keluarga, bukan pengganti tenaga kesehatan atau sistem pengambilan keputusan medis.

5. Nilai Inovasi Utama

GANTIRAWAT bukan sekadar aplikasi pengingat atau kalender keluarga, tetapi sistem yang membantu memastikan kesinambungan perawatan melalui pembagian tugas, serah terima informasi, dan tindak lanjut otomatis terhadap tugas yang belum terselesaikan.

Alur Utama:

Keluarga Membuat CareCircle → Membagi Tugas → Melaksanakan Perawatan → Serah Terima Informasi → Verifikasi Penyelesaian atau Pengalihan Tugas

Dengan pendekatan ini, GANTIRAWAT menawarkan solusi yang sederhana, terjangkau, mudah dikembangkan, dan berpotensi membantu keluarga Indonesia merawat orang-orang terdekat secara lebih terorganisasi.

1. QR di kartu cetak berisi apa: ringkasan langsung, tautan/token, atau keduanya?
2. Jika jawaban CareProof pasien dan pendamping berbeda, jawaban siapa yang dipakai?
3. Jalur kartu cetak tanpa sistem: apakah petugas wajib input manual?
4. Apakah ada integrasi dengan sistem antrean atau SIMRS yang sudah ada (Mobile JKN, antrean rumah sakit), atau berdiri sendiri? Ini menentukan apakah Smart Queue Alert bisa berjalan